Sessione straordinaria 2018
Seconda prova scritta

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROBLEMA 2

Consideriamo la funzione $f : \Re \to \Re$, così definita:

$$f(x) = \ln(a \cdot e^{bx} + c)$$

al variare di a,b,c parametri reali positivi.

1) Verifica che, comunque si scelgano i parametri, si ha:

$$f'(x) > 0 \ \forall x \in \Re, \ f''(x) > 0 \ \forall x \in \Re.$$

2) Verifica inoltre che, comunque si scelgano i parametri, la funzione f ha un asintoto orizzontale, per $x \to -\infty$, e un asintoto obliquo, per $x \to +\infty$; determina a,b,c in modo che l'asintoto orizzontale, per $x \to -\infty$, sia la retta di equazione $y = 0$ e l'asintoto obliquo, per $x \to +\infty$, sia la retta di equazione $y = x$.

3) Dimostra che ponendo $a = b = c = 1$ si ha:

$$x < f(x) < e^x \ \forall x \in \Re.$$

4) Verifica inoltre che ponendo $a = b = c = 1$ e detta A l'area della parte di piano compresa tra il grafico della funzione $h(x) = f(-|x|)$ e l'asse x del riferimento cartesiano, si ha

$$A < 2$$

Inoltre, a partire dalle caratteristiche del grafico della funzione $h(x)$, determina un numero reale S, quanto più grande possibile, tale che

$$A > S$$

COPIA CONFORME AGLI ATTI MIUR

Melsen Kirolos
5^G
Elio Vittorini Milano
16/03/2024

Problema 2 Esame di Stato Matematica Sessione Straordinaria 2017-2018
con risoluzione mediante calcolatrice grafica in allegato

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = \ln(ae^{6x} + c)$ $\quad a, 6, c$ reali positivi

1 $f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
$f''(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{1}{ae^{6x}+c} \cdot ae^{6x} \cdot 6 \qquad \frac{a \cdot e^{6x} \cdot 6}{a \cdot e^{6x} + c} > 0$$

$$f''(x) = \frac{(a \cdot e^{6x} \cdot 6^2)(ae^{6x}+c) - (ae^{6x}6)(ae^{6x}6)}{(ae^{6x}+c)^2} = \frac{(ae^{6x}6)^2 + ae^{6x}6^2c - (ae^{6x}6)^2}{(ae^{6x}+c)^2}$$

$$= \frac{ae^{6x}6^2c}{(ae^{6x}+c)^2} \qquad \frac{a \cdot e^{6x} \cdot 6^2 \cdot c}{(ae^{6x}+c)^2} > 0$$

2 $\lim_{x \to -\infty} \ln(ae^{6x}+c) = l$
$\lim_{x \to -\infty} \ln(e^{-\infty}+c) = l$
$\lim_{x \to -\infty} \ln\left(\frac{1}{e^{\infty}}+c\right) = l$
$\lim_{x \to -\infty} \ln(c) = \ln(c)$
$\ln(c) = l$ ✓

$\lim_{x \to +\infty} \ln(ae^{6x}+c) = +\infty$
$\lim_{x \to +\infty} \ln(e^{+\infty}) = +\infty$
$+\infty = +\infty$ ✓
condizione necessaria ma non sufficiente per l'asintoto obliquo

$\to \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(ae^{6x}+c)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln a + \ln e^{6x}}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{6x}{x} = 6$ [m]
$\to \infty$ [q]

- $\lim_{x \to -\infty} \ln(ae^{6x}+c) = 0$
$ae^{6x}+c = 1$
$c = 1 - ae^{6x} \to 0$
$c = 1$

- $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(ae^{6x}+c)}{x} = 1$

$\left[\frac{\ln e^x}{x} = 1 \quad \frac{x \ln e}{x} = 1 \quad ✓ = ✓\right]$

- $\lim_{x \to +\infty} \ln(ae^{6x}+c) - x = 0$

$\to \infty$ [q] $= \lim_{x \to +\infty} f(x) - mx = \lim_{x \to +\infty} \ln(ae^{6x}+c) - 6x = \lim_{x \to +\infty} \ln e^{6x} + \ln\left(a + \frac{c}{e^{6x}}\right) - 6x$

$= \lim_{x \to +\infty} 6x + \ln\left(a + \frac{c}{e^{6x}}\right) - 6x = \ln(a)$ [q]

$\begin{cases} y = 6x - \ln(a) \\ y = x \end{cases} \quad \begin{cases} c = 1 \\ b = 1 \\ a = 1 \end{cases}$

Melsen Kirolos

3 $f(x) = \ln(a\,e^{bx} + c)$

con $a = b = c = 1$ $\quad f(x) = \ln(e^x + 1)$

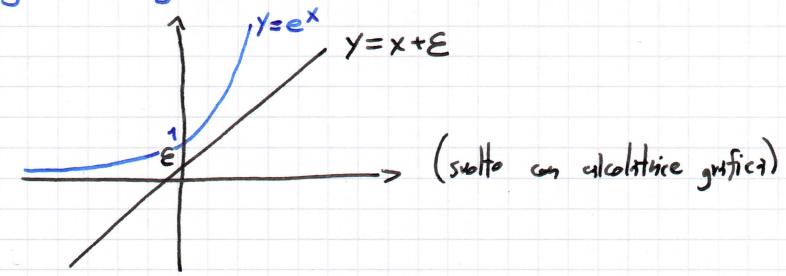
$= x \ln e + \varepsilon$

$= x + \varepsilon$ perciò

$x < f(x) < e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$ ✓

$x + \varepsilon < e^x$ secondo lo

gerarchia degli infiniti della stessa ordine

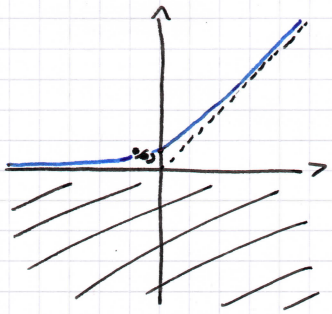


(svolto con calcolatrice grafica)

4 $f(x) = \ln(e^x + 1)$

$h(x) = f(-|x|)$

$h(x) < A <$ asse x



studio di funzione $\quad f(x) = \ln(e^x + 1)$

D: $e^x + 1 > 0$

$e^x > -1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$y > 0$

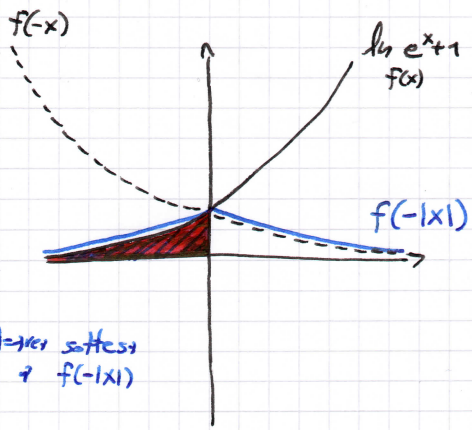
$e^x + 1 > 1$

$e^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$\begin{cases} x = 0 \\ y = \ln 2 \approx 0{,}69 \end{cases}$ $\quad \begin{cases} y = 0 \\ e^x + 1 = 1 \end{cases}$

$e^x = 0$ mai

$\forall x \notin \mathbb{R}$



A=area sottesa a f(-|x|)

$\int_{-\infty}^{0} \ln(e^x + 1)\,dx < 1$

$\int_{-\infty}^{0} e^x\,dx = \lim_{k \to -\infty} \int_k^0 e^x\,dx$

$= \lim_{k \to -\infty} (e^x)_k^0 = \lim_{k \to -\infty} (1 - e^k) = 1$

$f(x) < e^x$

perciò

$\int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx < \int_{-\infty}^{0} e^x\,dx$

$\int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx < 1$

$A < 2$

- $\lim_{x \to +\infty} \ln(e^x + 1) = +\infty$

$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(e^x + 1)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x}{x} = 1$

$\lim_{x \to +\infty} \ln(e^x + 1) - x = x - x = 0$

asintoto obliquo $y = x$

- $\lim_{x \to -\infty} \ln(e^x + 1) = 0$

asintoto orizzontale $y = 0$

$f'(x) = \frac{1}{e^x + 1} \cdot e^x$

$f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

e^x	+	+	+
$e^x + 1$	+	+	+

sempre crescente

No MAX, MIN, flessi a tangente orizzontale

$f''(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x(e^x)}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x + 1 - e^x}{(e^x + 1)^2}$

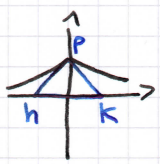
$f''(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

concavità sempre verso l'alto

No flessi

- S grande possibile tale che $A > S$

S = triangolo massimo sotteso ad A



$h(0) = \ln 2 = P_y$

$P(0; \ln 2)$

$\begin{cases} h'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} \\ h'(0) = 1/2 \end{cases}$

$t_p : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$

$h: \quad 0 = \frac{1}{2}x + \ln 2 \longrightarrow -2\ln 2$

$k = |h| = 2\ln 2$

$S = \frac{4\ln 2 \cdot \ln 2}{2} = 2\ln^2 2$

$\cong 0{,}96$